

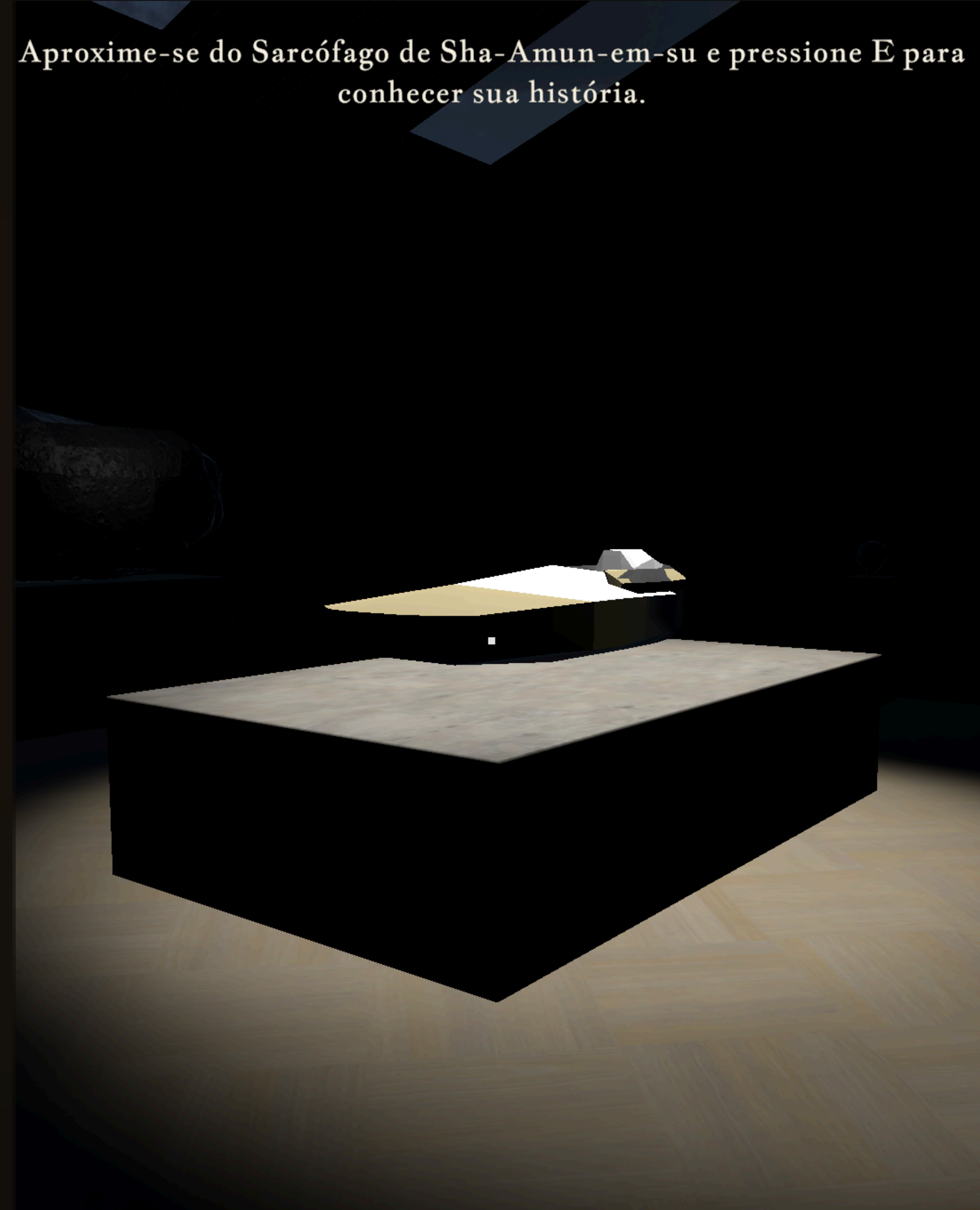
Aproxime-se do Sarcófago de Sha-Amun-em-su e pressione E para
conhecer sua história.

HACKWEB WEB3 · DESAFIO 4 — EXPOVERSE

MuseuVerse

*Reconstruindo a memória que o fogo
levou.*

Museu virtual imersivo, no seu navegador, recriando peças do acervo
do Museu Nacional do Rio de Janeiro.



02 DE SETEMBRO DE 2018

Em uma noite, ~90% de 20 milhões de itens viraram cinzas.

O maior apagamento de patrimônio da história do Brasil. O MuseuVerse é uma resposta de engenharia a uma pergunta simples: o que a tecnologia pode ajudar a devolver?

~90%

[1][2]

do acervo de ~20 milhões de itens destruído

Curto

[3]

em equipamento de ar-condicionado foi a causa do desastre

4

peças emblemáticas recriadas no MVP

O PROBLEMA TÉCNICO

Um museu 3D que precisa caber em uma aba do navegador

Recriar imersão numa máquina potente é fácil. O difícil é entregá-la sem instalação, em qualquer dispositivo, via web e ainda manter navegação fluida, narração sincronizada e blockchain funcional. Três restrições que puxavam em direções opostas:



Imersão × peso

Modelos 3D detalhados contra um build WebGL que carrega rápido.



Interatividade × simplicidade

Exploração livre em 1ª pessoa sem travar em hardware fraco.



Web3 real × WebGL

Emitir um NFT de dentro do build, onde SDKs blockchain costumam quebrar.

Como as peças se encaixam

Três camadas independentes que convergem no build final.



CLIENTE

Unity → WebGL

Engine 2022.3 LTS + URP, exportado para WebGL e hospedado no itch.io. Controle em 1ª pessoa, interação e UI in-game.



CONTEÚDO

Assets 3D + Áudio

4 modelos otimizados (low-poly, $\leq 30k$ tris, texturas $\leq 1024^2$) + narração PT-BR gerada com ElevenLabs.



WEB 3

Contrato + SDK

ERC-721 (OpenZeppelin) na Ethereum Sepolia. Backend valida a visita e assina o resgate via EIP-712; mint numa página web.

Imersão que roda no navegador



Navegação

WASD + mouse, controlador padrão de FPS.



Interação por raycast

Detecta a peça no centro da tela e habilita a tecla E.



Sistema de progresso

“Diário do visitante” rastreia 4/4 e dispara a conclusão.



Otimização WebGL

Lightmaps baked e geometria reduzida para carregar rápido.



Painel curatorial + HUD “Peças visitadas: 2/4”.

Quatro memórias, reconstruídas



Luzia

Fóssil humano mais antigo das Américas, ~11.500 anos.
Símbolo máximo da perda.



Meteorito de Bendegó

Maior meteorito achado no Brasil (~5,3 t); metálico,
resistiu fisicamente ao fogo.



Trono de Adandozan

Presente diplomático do reino do Daomé ao Brasil (séc.
XIX). Diáspora africana.



Sarcófago de Sha-Amun-em-su

Sarcófago egípcio lacrado há ~2.800 anos, nunca
aberto.

Certificado de visita on-chain

Ao completar o diário, o visitante conecta a MetaMask e recebe um NFT modelo POAP (prova de presença) que transforma a visita em registro permanente.

- 1 Conclusão da visita → botão “Conectar carteira”.
- 2 Backend valida a visita e assina o resgate (EIP-712).
- 3 Visitante chama mint() com a assinatura — ERC-721
- 4 Confirmação on-chain → hash da transação na tela.



Da entrada ao certificado

Demonstração end-to-end · 5–8 minutos

1

Entra no museu

Tela inicial, contexto do projeto, “Iniciar visita”.

2

Explora em 1ª pessoa

A iluminação guia o caminho pelo saguão.

3

Pressiona E

Raycast detecta a peça; painel curatorial abre com texto + narração.

4

Conclui 4/4

Conecta a carteira e resgata o certificado on-chain.



Painel curatorial com narração em áudio.

Um formato replicável



Escalável

A mesma arquitetura serve qualquer patrimônio perdido ou em risco: museus regionais, igrejas históricas, sítios arqueológicos.



Acesso democrático

Roda no navegador, em qualquer dispositivo, sem instalar nada.



Preservação como participação

Cada visita vira um registro on-chain de que a memória foi revisitada.

HACKWEB WEB3 · DESAFIO 4 — EXPOVERSE

MuseuVerse

*O fogo levou os objetos.
A engenharia mantém a memória acessível.*

Jogue arthurssa.itch.io/museuverse

Código github.com/ArthurSsa/museuverse

Arthur Santos Sampaio · Ricardo Augusto Belo da Silva
Anthony Davi de Sousa Araujo · Guilherme Pessoa Marinho

Obrigado.



CERTIFICADO DE VISITA

MuseuVerse

— em nome do visitante —

REFERÊNCIAS

Fontes dos dados

SciELO / ars — O incêndio no Museu Nacional em Subterrânea. ~90% de ~20 milhões de itens atingidos.

scielo.br

Wikipedia (EN) — National Museum of Brazil fire. Estimativa de ~18,5 mi (92,5%) destruídos; data e causa.

en.wikipedia.org

Wikipédia (PT) — Incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Curto-circuito; Trono de Adandozan e peças perdidas.

pt.wikipedia.org

Agência Brasil / Radioagência Nacional — Após 5 anos do incêndio. Luzia, fóssil humano mais antigo do Brasil.

agenciabrasil.ebc.com.br